Jóvenes Investigadores Tecnológicos

Trabajos en Desarrollo – Estudiantes de grado

Sistema multi-agente de asistencia al médico en el control de pacientes con diabetes tipo 2

PROYECTO

UTN Facultad Regional Santa Fe
JIT 2026 · 29 de octubre de 2026

DIRECTOR/A DEL PROYECTO

Milagros Gutiérrez

AUTORES

Agüero, Gonzalo
Debona, Marcos
Gaitán, Gonzalo
Ocampo, Franco

UTN SANTA FE

Para qué existe Monitor Clínico

Jóvenes Investigadores Tecnológicos 2026

Asistir al médico en el **seguimiento de pacientes con DM2**

Lo que resuelve		Cómo lo resuelve
Datos dispersos entre historia clínica, laboratorios y dispositivos	→	Un **reporte único** con alertas, tendencias y preguntas sugeridas
Hipoglucemias ocultas en un promedio normal	→	Cada medición se compara contra las **metas de control**
Modelos de lenguaje que calculan mal y no se pueden auditar	→	Cálculo **determinístico**; el modelo solo interpreta y cita guías

Soporte a la decisión: el criterio clínico sigue siendo del médico.

UTN SANTA FE

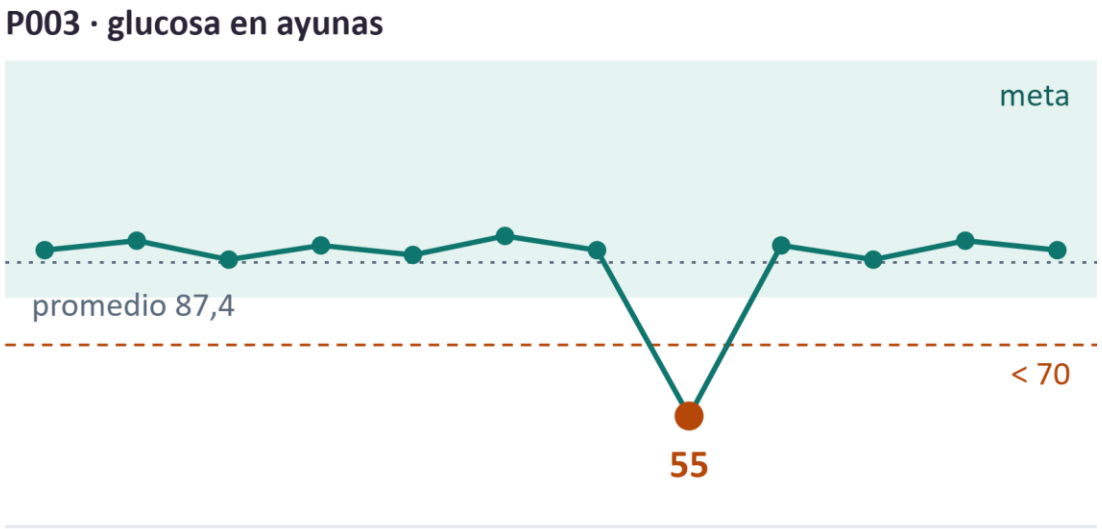
Seguimiento de DM2 con datos fragmentados

Jóvenes Investigadores Tecnológicos 2026

Cada control exige **integrar métricas** que llegan dispersas.

HbA1c | Glucemia | Presión arterial | Función renal | Perfil lipídico | Peso | Adherencia

- **Origen:** historia clínica electrónica, laboratorios y dispositivos de monitoreo.
- Alta demanda: más **carga cognitiva** y **riesgo de omisión**.



Una hipoglucemia aislada puede quedar oculta en un promedio normal.

UTN SANTA FE

Separar cálculo de interpretación clínica

Jóvenes Investigadores Tecnológicos 2026

Objetivo: reporte de seguimiento con **alertas, tendencias y preguntas sugeridas**.

Cálculo

Herramientas determinísticas, exactas y auditables

- **Estadísticas** y tendencias
- **Alertas** por metas

valores calculados →

Interpretación

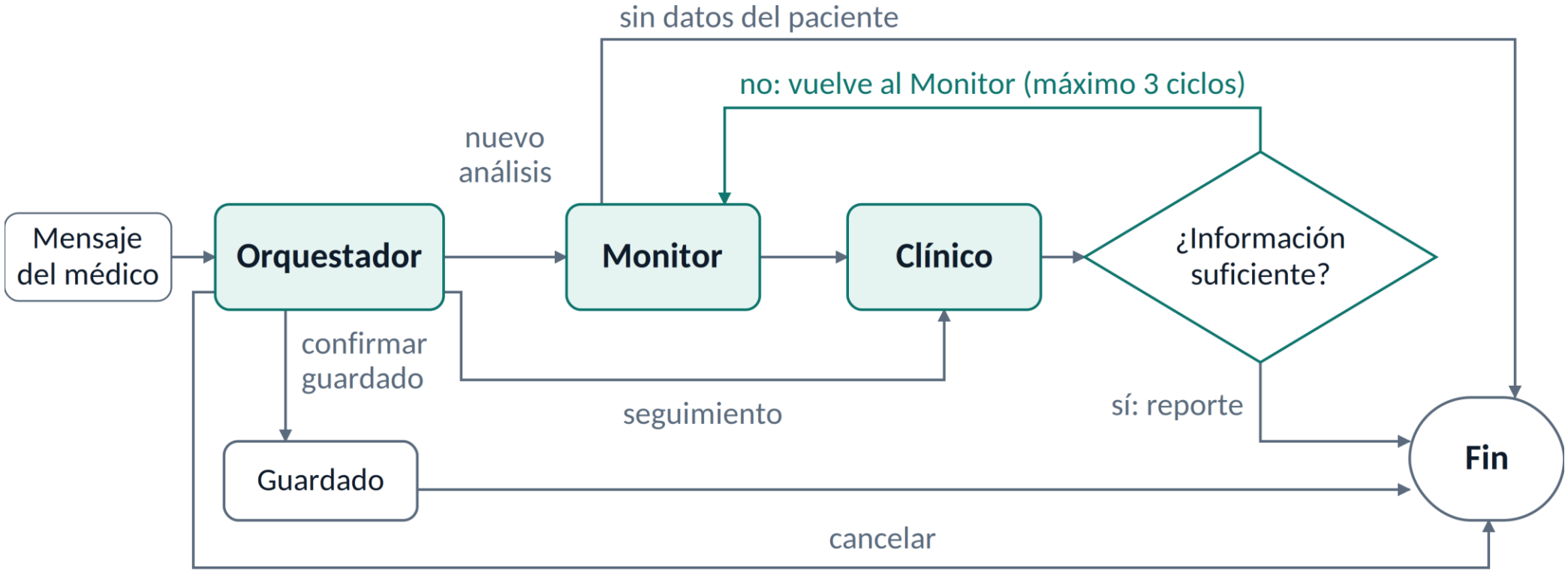
Modelo de lenguaje con guías clínicas e historial

- Usa valores **ya calculados**
- **Nunca** calcula

Soporte a la decisión. **No emite diagnósticos.**

UTN SANTA FE

Arquitectura y flujo de una consulta



Monitor: EHR y medicación

Clínico: historial en SQLite y guías en ChromaDB

Estado compartido de la sesión

Clínico anclado en guías con RAG

Jóvenes Investigadores Tecnológicos 2026

3584

fragmentos de guías clínicas indexados



Guía Nacional 2019	SAD 2025	ADA 2024
1863	**577**	**1144**



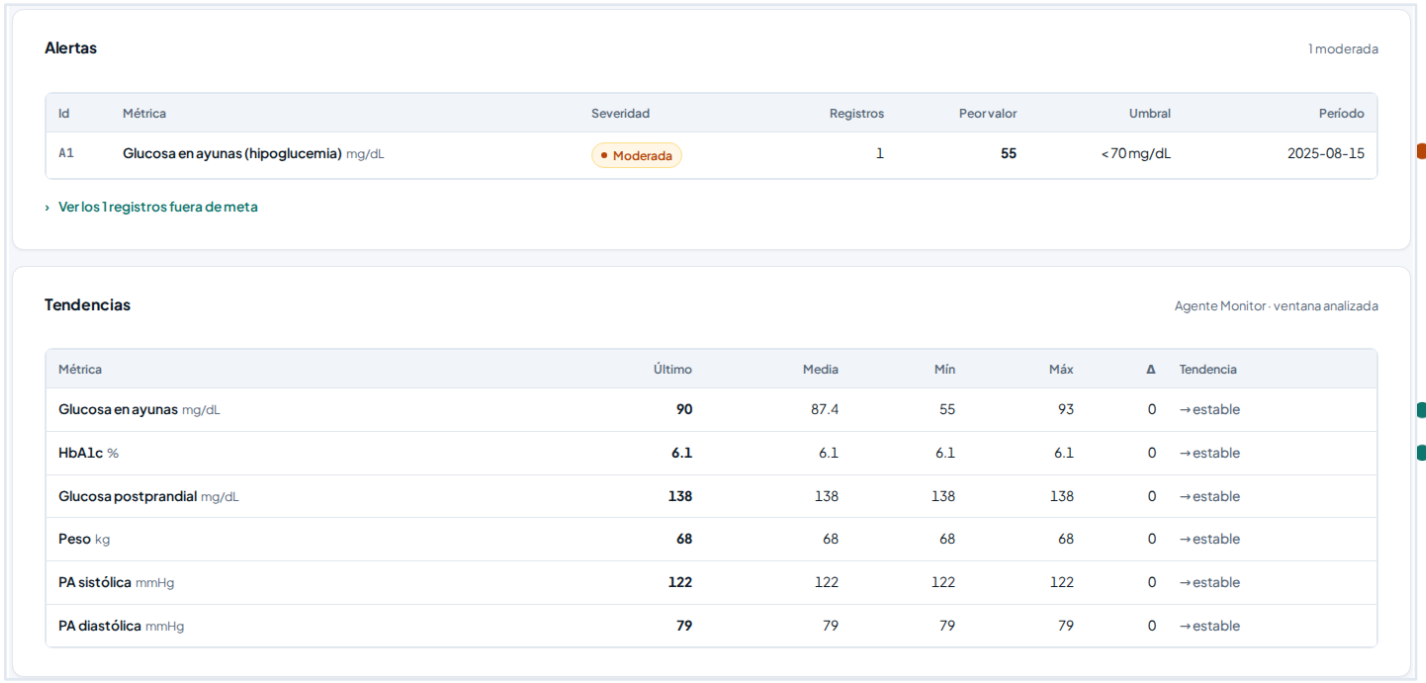
- **Embeddings** multilingües calculados **localmente**.
- El reporte **cita solo** fragmentos recuperados.
- El historial se consulta **por identificador**, sin RAG. Así se lee **completo y en orden**.

UTN SANTA FE

Monitor Clínico analizando a P003

Jóvenes Investigadores Tecnológicos 2026

1 Seleccionar paciente → 2 Revisar ficha → 3 **Analizar paciente**



Alertas 1 moderada

Id	Métrica	Severidad	Registros	Peor valor	Umbral	Período
A1	Glucosa en ayunas (hipoglucemia) mg/dL	• Moderada	1	55	<70 mg/dL	2025-08-15

› Ver los 1 registros fuera de meta

Tendencias Agente Monitor · ventana analizada

Métrica	Último	Media	Mín	Máx	Δ	Tendencia
Glucosa en ayunas mg/dL	90	87.4	55	93	0	→estable
HbA1c %	6.1	6.1	6.1	6.1	0	→estable
Glucosa postprandial mg/dL	138	138	138	138	0	→estable
Peso kg	68	68	68	68	0	→estable
PA sistólica mmHg	122	122	122	122	0	→estable
PA diastólica mmHg	79	79	79	79	0	→estable

Captura real · LLM deepseek-flash · paciente sintético

Mínimo 55 mg/dL: alerta de hipoglucemia moderada

Media en ayunas 87,4 mg/dL: dentro de la meta

HbA1c 6,1 %: buen control

Cada alerta es **trazable** hasta su observación.

UTN SANTA FE

Prototipo funcional de extremo a extremo

Jóvenes Investigadores Tecnológicos 2026

213

pruebas determinísticas en verde, sin acceso al modelo

Herramientas y grafo: **gate de integración continua**

Modo determinístico **sin credenciales**

12 casos cualitativos con LLM real



3 favorables **5** límite **4** adversariales

7 casos reportados con el comportamiento esperado:

- ✓ Alertas esperadas emitidas
- ✓ Datos insuficientes declarados
- ✓ Resiste la inyección de instrucciones

Debilidad: pertinencia de algunas citas

UTN SANTA FE

Próximos pasos hacia el uso clínico

Jóvenes Investigadores Tecnológicos 2026

Calidad del sistema

1. **Evaluación automática LLM-as-judge**
   Fidelidad frente a las guías
2. **Recuperación de guías más precisa**
   Mejores citas
3. **Enrutamiento con salida estructurada**
4. **Análisis de datos CGM**
   Monitoreo continuo de glucosa

Antes del uso clínico

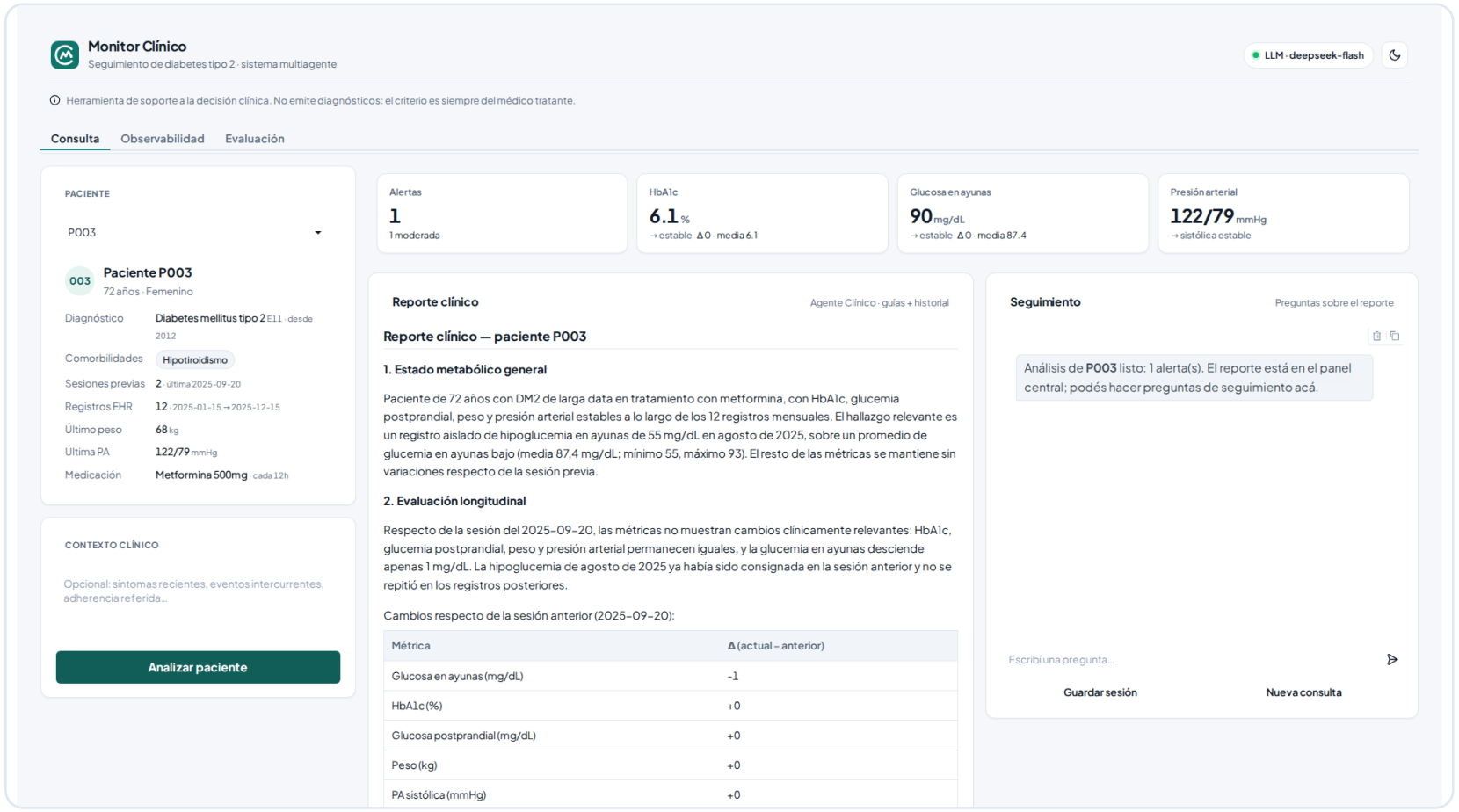
5. **Seudonimización de datos (Ley 25.326)**
   Datos de salud sensibles
6. **Validación con profesionales y comité de ética**
   Protocolo aprobado

UTN SANTA FE

Jóvenes Investigadores Tecnológicos 2026

Gracias!

¿Preguntas?



UTN SANTA FE